

Fotony a fotoefekt jsou nové, ale počítání v nich stojí na starých známých: vlnění, energie, mocniny deseti a úpravy vzorců. Projdi si je, ať se pak můžeš soustředit na fyziku.

1. Mocniny deseti a předpony jednotek ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Ve fyzice mikrosvěta pracuješ s velmi malými i velkými čísly, proto je zapisuješ ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$. Při násobení se exponenty sčítají, při dělení odečítají. Předpony nahrazují mocniny deseti: nano 10^{-9} , mikro 10^{-6} , mega 10^6 , giga 10^9 . Na kalkulačce zadávej mocniny tlačítkem EXP (nebo $\times 10^x$), ne ručně.

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b} \text{ násobení mocnin}$$

$$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b} \text{ dělení mocnin}$$

Příklad: Spočítej $\frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3,00 \cdot 10^8}{500 \cdot 10^{-9}}$.

- Čitatel: $6,63 \cdot 3,00 = 19,89$, $10^{-34+8} = 10^{-26} \rightarrow 1,989 \cdot 10^{-25}$.
- Jmenovatel: $500 \cdot 10^{-9} = 5 \cdot 10^{-7}$.
- Podíl: $\frac{1,989}{5} \cdot 10^{-25+7} \doteq 3,98 \cdot 10^{-19}$.

Zkus sám:

- Převeď 650 nm na metry.
- Spočítej $5 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19}$.

2. Vlnová délka, frekvence a rychlost vlnění SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H22 Kmitání a vznik vlnění, 1.+2. H23 Vlnění a zvuk

Vlnová délka λ je vzdálenost dvou sousedních hřebenů vlny, frekvence f udává počet kmitů za sekundu. Za jednu periodu vlna postoupí o jednu vlnovou délku, proto $v = \lambda f$. Světlo a všechno elektromagnetické záření se ve vakuu šíří rychlostí $c = 3,00 \cdot 10^8$ m/s. Čím kratší vlnová délka, tím vyšší frekvence.

$c = \lambda f$ vztah rychlosti, vlnové délky a frekvence

Příklad: Rozhlasová stanice vysílá na frekvenci 100 MHz. Jaká je vlnová délka?

- $f = 100 \text{ MHz} = 1,00 \cdot 10^8 \text{ Hz}$.
- $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3,00 \cdot 10^8}{1,00 \cdot 10^8} = 3,0 \text{ m}$.

Zkus sám:

- Jakou frekvenci má zelené světlo o vlnové délce 500 nm?
- Jakou vlnovou délku má Wi-Fi na 2,4 GHz?

3. Energie, práce a kinetická energie SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Energie a práce se měří v joulech. Kinetická energie tělesa závisí na hmotnosti a druhé mocnině rychlosti. U elektronu dosazujeme hmotnost v kilogramech ($m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$) a rychlost v m/s. Energie se neztrácí, jen se přeměňuje – na tom stojí i Einsteinova rovnice fotoefektu: energie fotonu se rozdělí na výstupní práci a kinetickou energii elektronu.

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \text{ kinetická energie}$$

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} \text{ rychlost z kinetické energie}$$

Příklad: Jakou kinetickou energii má elektron letící rychlostí $1,0 \cdot 10^6$ m/s?

- $E_k = \frac{1}{2} \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (1,0 \cdot 10^6)^2$.
- $E_k \doteq 4,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

Zkus sám:

- Jakou kinetickou energii má míč o hmotnosti 0,5 kg letící rychlostí 4 m/s?
- Jakou rychlost má elektron s kinetickou energií $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$?

4. Vyjádření neznámé ze vzorce **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé, Maturita H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce

Se vzorcem zacházej jako s rovnicí: na obě strany dělej stejné úpravy, dokud neznámá nezůstane sama. Násobení převedeš dělením, přičtení odečtením, druhou mocninu odmocněním. Ve fotoefektu budeš ze vztahu $hf = W_v + E_k$ vyjadřovat W_v , E_k nebo f a ze vztahu $E = \frac{hc}{\lambda}$ vlnovou délku.

Příklad: Vyjádři λ ze vztahu $E = \frac{hc}{\lambda}$.

1. Vynásob obě strany λ : $E\lambda = hc$.

2. Vyděl E : $\lambda = \frac{hc}{E}$.

Zkus sám:

1. Vyjádři f ze vztahu $hf = W_v + E_k$.

2. Vyjádři v ze vztahu $E_k = \frac{1}{2}mv^2$.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Elektromagnetické záření** – Druhy elektromagnetického záření, vlnová délka a frekvence.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/04%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%AD/01%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%AD.pdf>
- **Přehled elektromagnetického záření – fyzika SŠ (video)** – Přehled elektromagnetického záření od rádiových vln po záření gama.
<https://www.youtube.com/watch?v=Yqu9x8EuMXk>
- **Fyzika 007 – Foton** – Energie a hybnost fotonu, korpuskulárně vlnový dualismus světla.
<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%9Bta/foton>

Výsledky ke kontrole

- **1. Mocniny deseti a předpony jednotek:** 1) $6,5 \cdot 10^{-7}$ m; 2) $8,0 \cdot 10^{-19}$
- **2. Vlnová délka, frekvence a rychlost vlnění:** 1) $6,0 \cdot 10^{14}$ Hz; 2) $0,125$ m = 12,5 cm
- **3. Energie, práce a kinetická energie:** 1) 4 J; 2) asi $5,9 \cdot 10^5$ m/s
- **4. Vyjádření neznámé ze vzorce:** 1) $f = \frac{W_v + E_k}{h}$; 2) $v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}$